النظم البيئية والتفاعلات الحيوية

💡 **فكرة الدرس:** **المنطقة الأحيائية** مجموعة نظم بيئية واسعة يحددها المناخ والغطاء النباتي. **النظام البيئي** = **العوامل الحيوية** (الكائنات) + **العوامل غير الحيوية** (الحرارة والماء والضوء والتربة). يتكون من **أفراد** ← **جماعة أحيائية** ← **مجتمع أحيائي**. وتتفاعل الكائنات بـ**المنافسة** و**الافتراس** و**الرعي**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف المنطقة الأحيائية والنظام البيئي والموطن
- أذكر العوامل الحيوية وغير الحيوية
- أشرح التفاعلات الحيوية بأمثلة

📖 مفردات الدرس

المنطقة الأحيائية
مجموعة نظم بيئية واسعة لها مناخ وغطاء نباتي محدد

النظام البيئي
تفاعل الكائنات الحية مع بيئتها غير الحية

الحيوية
الكائنات الحية

غير الحيوية
الأشياء غير الحية مثل الحرارة والماء والتربة

الجماعة الأحيائية
أفراد النوع نفسه في نظام بيئي

المجتمع الأحيائي
الجماعات المختلفة التي تعيش معًا

الموطن البيئي
المكان الذي يعيش فيه الكائن

المنافسة
تنافس الكائنات على الموارد نفسها

الافتراس
قتل كائن وأكله

الرعي
أكل النباتات

المستويات

- فرد ← جماعة أحيائية ← مجتمع أحيائي ← نظام بيئي ← منطقة أحيائية
- أمثلة النظم: بركة صغيرة أو غابة أو واحة

العوامل

- حيوية: نباتات وحيوانات وبكتيريا
- غير حيوية: الحرارة والضوء والماء والملوحة والرقم الهيدروجيني والتربة

التفاعلات

- المنافسة داخل النوع: بين أفراد النوع نفسه
- المنافسة بين الأنواع: بين أنواع مختلفة مثل الأسود والضباع
- الافتراس: الأسد يأكل الظبي
- الرعي: أكل الأعشاب وأوراق الأشجار



الشكل ١-٥ العلاقات بين الجماعات الأحيائية والمجتمعات الأحيائية والنظم البيئية.

الصورة ١-٤ جزء من مجتمع أحيائي من الحياة البرية حول تجمع مائي في تنزانيا بأفريقيا.

الشكل ١-٥ العلاقات بين الجماعات الأحيائية والمجتمعات والنظام البيئي

✏️ أمثلة محلولة

سمكة تتنافس مع سمكة أخرى من النوع نفسه على الغذاء، فما نوع العلاقة؟

الحل: منافسة داخل النوع

⭐ تذكّر

- «جماعة = نوع واحد»، «مجتمع = أنواع متعددة»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين الجماعة الأحيائية والمجتمع الأحيائي

🧩 **نشاط:** زر حديقة المدرسة واكتب قائمة بالعوامل الحيوية وغير الحيوية فيها

✅ أختبر نفسي

١. ما المجتمع الأحيائي؟

٢. مثال على عامل غير حيوي؟

الإجابات: (١) جماعات مختلفة تعيش معًا ، (٢) درجة الحرارة